IP 스위치 유지 보수 및 교체

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/maintain/task_replace_an_ip_switch.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

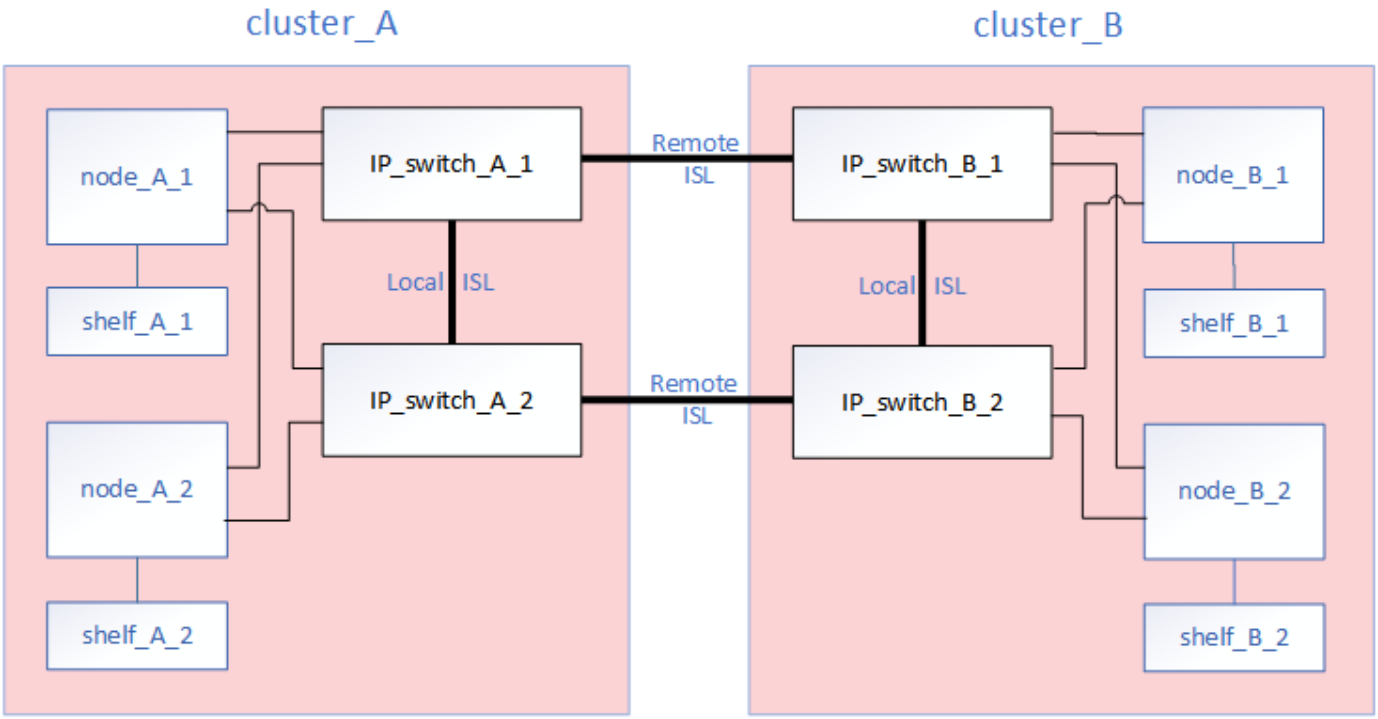
IP 스위치 유지 보수 및 교체 1
IP 스위치 교체 1
MetroCluster IP 스위치에서 펌웨어 업그레이드 4
MetroCluster IP 스위치에서 RCF 파일을 업그레이드합니다 6
Cisco IP 스위치 이름 바꾸기 8

IP 스위치 유지 보수 및 교체

IP 스위치 교체

장애가 발생한 스위치를 교체하거나 스위치를 업그레이드 또는 다운그레이드해야 할 수 있습니다. 새 스위치는 스위치에 장애가 발생한 경우 이전 스위치와 같을 수도 있고 스위치 유형을 변경할 수도 있습니다(스위치 업그레이드 또는 다운그레이드).

장애가 발생한 스위치를 동일한 유형의 스위치로 교체하려면 장애가 발생한 스위치만 교체하면 됩니다. 스위치를 업그레이드하거나 다운그레이드하려면 동일한 네트워크에 있는 두 스위치를 조정해야 합니다. 두 스위치가 ISL(Inter-Switch Link)에 연결되어 있고 같은 사이트에 있지 않은 경우 동일한 네트워크에 있습니다. 예를 들어, 네트워크 1에는 IP_SWITCH_A_1 및 IP_SWITCH_B_1이 포함됩니다. 네트워크 2에는 아래 그림과 같이 IP_SWITCH_A_2 및 IP_SWITCH_B_2가 포함됩니다.



이 절차는 Cisco 또는 Broadcom 스위치입니다. 스위치 공급업체를 변경하려면 추가 단계가 필요합니다.

네트워크를 업그레이드하거나 다운그레이드하는 경우 두 번째 네트워크에 대해 이 절차를 반복해야 합니다.

단계

1. 구성 상태를 확인합니다.
   a. MetroCluster가 각 클러스터에서 정상 모드로 구성되어 있는지 확인합니다. (* MetroCluster show *

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. 각 노드에서 미러링이 활성화되어 있는지 확인합니다. (* MetroCluster node show *

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. MetroCluster 구성부품이 정상 상태인지 점검한다. (* MetroCluster check run *

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. '* 시스템 상태 경고 표시*'라는 상태 경고가 없는지 확인하십시오

2. 설치하기 전에 새 스위치를 구성합니다.

> 스위치를 업그레이드하거나 다운그레이드하는 경우 네트워크의 모든 스위치를 구성해야 합니다.

의 _ IP 스위치 구성 _ 섹션에 나와 있는 단계를 따릅니다 "MetroCluster IP 설치 및 구성"

스위치_A_1,_A_2,_B_1 또는 _B_2에 올바른 RCF 파일을 적용하십시오. 새 스위치가 이전 스위치와 동일한 경우 동일한 RCF 파일을 적용해야 합니다.

스위치를 업그레이드하거나 다운그레이드하는 경우 새 스위치에 지원되는 최신 RCF 파일을 적용하십시오.

3. port show 명령을 실행하여 네트워크 포트에 대한 정보를 봅니다.

   '* 네트워크 포트 쇼 * '

4. 이전 스위치에 연결된 원격 스위치에서 ISL 연결을 분리합니다.

   IP_SWITCH_B_1에 연결하는 IP_SWITCH_A_1의 포트에서 ISL 연결을 끊어야 합니다.

5. 스위치를 끄고 케이블을 분리한 다음 IP_SWITCH_B_1을 물리적으로 제거합니다.
6. 새 스위치를 장착하십시오.

   의 IP 스위치 케이블 연결 _ 섹션에 나와 있는 단계에 따라 새 스위치(ISL 포함)를 먼저 케이블로 연결합니다 "MetroCluster IP 설치 및 구성".

> 스위치 유형이 다른 경우 사용된 포트는 이전 스위치의 포트와 다를 수 있습니다. 스위치를 업그레이드 또는 다운그레이드하는 경우 로컬 ISL에 케이블을 연결하지 * 마십시오. 두 번째 네트워크의 스위치를 업그레이드 또는 다운그레이드하는 경우 로컬 ISL과 한 사이트의 두 스위치가 모두 동일한 유형인 경우에만 로컬 ISL에 케이블을 연결하십시오.

7. 스위치 또는 스위치의 전원을 켭니다.

   새 스위치가 동일한 경우 새 스위치의 전원을 켭니다. 스위치를 업그레이드하거나 다운그레이드하는 경우 두 스위치의 전원을 모두 켭니다. 이 구성은 두 번째 네트워크가 업데이트될 때까지 각 사이트에 있는 두 개의 서로 다른 스위치로 작동할 수 있습니다.

8. 1단계를 반복하여 MetroCluster 구성이 정상인지 확인합니다.

   첫 번째 네트워크에서 스위치를 업그레이드하거나 다운그레이드하는 경우 로컬 클러스터링과 관련된 몇 가지 경고가 표시될 수 있습니다.

   > 네트워크를 업그레이드하거나 다운그레이드하는 경우 두 번째 네트워크에 대해 모든 단계를 반복합니다.

MetroCluster IP 스위치에서 펌웨어 업그레이드

MetroCluster IP 스위치에서 펌웨어를 업그레이드해야 할 수 있습니다.

각 스위치에 대해 이 작업을 연속으로 반복해야 합니다.

단계

1. 구성 상태를 확인합니다.

   a. 각 클러스터에서 MetroCluster가 정상 모드로 구성되어 있는지 확인합니다.

      MetroCluster 쇼

      ```
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
      ------------------------- ------------------- -----------
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
      disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
      disaster
      ```

   b. 각 노드에서 미러링이 활성화되어 있는지 확인합니다.

      'MetroCluster node show'

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. MetroCluster 구성 요소가 정상인지 점검한다.

'MetroCluster check run

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

a. 상태 경고가 없는지 확인합니다.

'시스템 상태 경고 표시

2. 첫 번째 스위치에 소프트웨어를 설치합니다.

> 스위치에 스위치 소프트웨어를 설치하려면 switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2 순서로 설치해야 합니다.

스위치 유형이 Broadcom인지 Cisco인지 여부에 따라 _MetroCluster IP 설치 및 구성_정보의 관련 항목에 있는 스위치 소프트웨어 설치 단계를 따르십시오.

- "Broadcom 스위치 EFOS 소프트웨어 다운로드 및 설치"
- "Cisco 스위치 NX-OS 소프트웨어 다운로드 및 설치"

3. 각 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.
4. 1단계를 반복하여 구성의 상태를 확인합니다.

MetroCluster IP 스위치에서 RCF 파일을 업그레이드합니다

MetroCluster IP 스위치에서 RCF 파일을 업그레이드해야 할 수 있습니다. 예를 들어, ONTAP 업그레이드 또는 스위치 펌웨어 업그레이드를 모두 새로운 RCF 파일이 필요합니다.

RCF 파일이 지원되는지 확인합니다

스위치에서 실행 중인 ONTAP 버전을 변경하는 경우 해당 버전에서 지원되는 RCF 파일이 있는지 확인해야 합니다. RCF 생성기를 사용하는 경우 올바른 RCF 파일이 생성됩니다.

단계

1. RCF 파일의 버전을 확인하려면 스위치에서 다음 명령을 사용합니다.

이 스위치에서...	이 명령 실행...
Brocade 스위치	'(ip_switch_a_1)#show clibanner'
Cisco 스위치	'ip_switch_a_1#배너 mott'를 표시합니다

   어느 스위치에서든 RCF 파일의 버전을 나타내는 출력 줄을 찾습니다. 예를 들어, 다음 출력은 RCF 파일 버전이 ""v1.80""임을 나타내는 Cisco 스위치에서 출력되었습니다.

```
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
```

2. 특정 ONTAP 버전, 스위치 및 플랫폼에 대해 지원되는 파일을 확인하려면 RcfFileGenerator 를 사용합니다. 보유하고 있거나 업그레이드하려는 구성에 대해 RCF 파일을 생성할 수 있으면 해당 파일이 지원됩니다.
3. 스위치 펌웨어가 지원되는지 확인하려면 다음을 참조하십시오.
   - "Hardware Universe"
   - "NetApp 상호 운용성"

RCF 파일을 업그레이드합니다

새로운 스위치 펌웨어를 설치하는 경우 RCF 파일을 업그레이드하기 전에 스위치 펌웨어를 설치해야 합니다.

이 절차는 RCF 파일이 업그레이드된 스위치의 트래픽을 중단시킵니다. 새 RCF 파일이 적용되면 트래픽이 재개됩니다.

단계

1. 구성 상태를 확인합니다.

a. MetroCluster 구성 요소가 정상인지 확인합니다.

'MetroCluster check run

```
cluster_A::*> metrocluster check run
```

작업은 백그라운드에서 실행됩니다.

b. MetroCluster check run 작업이 완료되면 MetroCluster check show를 실행하여 결과를 확인한다.

약 5분 후 다음 결과가 표시됩니다.

```
-----------
::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

a. 실행 중인 MetroCluster 점검 작업의 상태를 점검한다.

MetroCluster 운용사 show-job-id 38

b. 상태 경고가 없는지 확인합니다.

'시스템 상태 경고 표시

2. 새로운 RCF 파일 적용을 위한 IP 스위치를 준비합니다.

스위치 공급업체의 단계를 따르십시오.

- "Broadcom IP 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다"
- "Cisco IP 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다"

3. 스위치 공급업체에 따라 IP RCF 파일을 다운로드하여 설치합니다.

- "Broadcom IP RCF 파일 다운로드 및 설치"
- "Cisco IP RCF 파일 다운로드 및 설치"

스위치를 다음 순서로 업데이트하십시오.

a. 스위치_A_1
b. 스위치_B_1
c. 스위치_A_2
d. 스위치_B_2

Cisco IP 스위치 이름 바꾸기

Cisco IP 스위치의 이름을 변경하여 구성 전체에서 일관된 이름을 지정해야 할 수도 있습니다.

이 작업의 예시에서 스위치 이름은 myswitch에서 ip_switch_a_1 로 변경된다.

1. 글로벌 구성 모드 시작:

   '* 터미널 구성 * '

   다음 예에서는 구성 모드 프롬프트를 보여 줍니다. 두 프롬프트 모두 'myswitch'의 스위치 이름을 표시합니다.

   ```
   myswitch# configure terminal
   myswitch(config)#
   ```

2. 스위치 이름을 다음과 같이 변경합니다.

   '* switchname new-switch-name*'

   Fabric에서 두 스위치의 이름을 바꾸는 경우 각 스위치에서 동일한 명령을 사용합니다.

   CLI 프롬프트가 변경되어 새 이름이 반영됩니다.

   ```
   myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

3. 구성 모드 종료:

   ' * exit * '

   최상위 스위치 프롬프트가 표시됩니다.

   ```
   IP_switch_A_1(config)# exit
   IP_switch_A_1#
   ```

4. 현재 실행 중인 구성을 시작 구성 파일에 복사합니다.

   '* copy running-config startup-config * '

5. ONTAP 클러스터 프롬프트에서 스위치 이름 변경이 표시되는지 확인합니다.

   새 스위치 이름이 표시되고 이전 스위치 이름('myswitch')이 나타나지 않습니다.

   a. 고급 권한 모드로 들어가면서 ' * y * '를 누르라는 메시지가 나타나면 + ' * set-privilege advanced * '를 누릅니다
   b. 연결된 장치를 표시합니다: + " * network device-discovery show * "
   c. 관리자 권한 모드로 돌아가기: + " * set-privilege admin * "

      다음 예에서는 스위치가 새 이름인 IP_SWITCH_A_1과 함께 나타나는 것을 보여 줍니다.

```
cluster_A::storage show> set advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::storage show*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node_A_2/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/28  N9K-
C9372PX
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/2       N3K-
C3232C
            e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/10      N3K-
C3232C
.
.
.                                             Ethernet1/18      N9K-
C9372PX
node_A_1/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/26  N9K-
C9372PX
            e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/1       N3K-
C3232C
            e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/9       N3K-
C3232C
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
.
.
.
16 entries were displayed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.